

Фасады НВФ — сборка №27 (29.09): ATFRAME под плитку по твоему ответу; ATFZONE — окна, витражи, двери, откосы, отливы, парапет и таблица

Герман, по твоему ответу на вопросы №27 подсистема под бетонную и клинкерную плитку переделана: у плитки теперь **те же три типа** — вертикальная, межэтажная, ортогональная, отличие одно — вертикальные направляющие **заданным шагом**, а не по швам; кронштейны — по расчёту, как у керамогранита; шины трёх видов и хлысты по 2,5 м. По твоим мыслям про ATFZONE сделано всё: проёмы делятся на окна, витражи и двери, откосы, отливы и примыкания рисуются полилиниями на своих слоях, есть парапет, площади и погонаж — в одной таблице; окно ATFZONE запоминает настройки. Перед выпуском всё прогнали «в ролях» разных конструкторов — нашли и исправили ошибку ортогональной (раздел 7). **В живом AutoCAD это ещё не проверялось** — проверка за тобой (раздел 8), вопросы — раздел 9.

1. Установка — AFrame и AFacades

Изменились два модуля: AFrame (ATFRAME) и AFacades (ATFZONE); AClad — прежний. **Закрой AutoCAD**, в %APPDATA%\Autodesk\ApplicationPlugins\ удали старые папки AFrame.bundle и AFacades.bundle и распакуй новые из архивов:

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/latest/AFrame.bundle.zip>

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/latest/AFacades.bundle.zip>

Контроль при запуске AutoCAD: «AFrame загружен (... **сборка №100, коммит ade9815**)», у AFacades — те же номер и коммит. Запасные ссылки — те же архивы этой сборки:

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/build-100/AFrame.bundle.zip>

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/build-100/AFacades.bundle.zip>

2. Твой ответ и просьбы — что сделано

Ты написал	Что сделано	Статус
Шины трёх видов: стартовая внизу зоны, рядовая по центру горизонтального шва, концевая по верхней границе зоны	Так и раскладывается. У ступенчатой зоны стартовая — на каждой ступени низа. У каждого вида свой слой: _01_ПС_ШИНЫ_СТАРТОВЫЕ, _РЯДОВЫЕ, _КОНЦЕВЫЕ	сделано
Хлыст 2,5 м ровным шагом от левого края, последний пролёт короче	Каждый кусок шины между краями стены и окнами режется на хлысты от своего левого конца, последний короче; каждый хлыст — отдельный прямоугольник. Длина хлыста — поле в окне (2500 по умолчанию)	сделано
Марка шины меняется от проекта, зависит от бетонной или клинкерной плитки	Поле «Марка шины» в окне; запоминается отдельно для бетонной и для клинкерной; пишется в итоге команды	сделано
Шаг у углов здания может меняться, зависит от высоты, рассчитывается	Углы здания у плитки спрашиваются; шаг кронштейнов угловой зоны — из расчёта (по высоте и ветру, как у керамогранита); шаг направляющих в угловой зоне — своё поле (0 — как в рядовой)	сделано
Те же подсистемы — вертикальная, межэтажная, ортогональная; вертикальные направляющие с заданным шагом по горизонту	У плитки выбираются все три типа; вертикальные (в межэтажной — межэтажные, в ортогональной — на горизонтальных) — заданным шагом от края зоны; кронштейны — по расчёту или вручную, как у всех	сделано
(вопрос 4: направляющие ровно шагом от левого края, последний пролёт короче?)	Отдельного ответа нет — оставил так	как было
(вопрос 3: есть ли блок шины?)	Ответа нет — шины пока прямоугольники	вопрос 9г
ATFZONE (твои мысли 29.09)		
Разбить проёмы на окна, витражи и двери: «выберите оконные проёмы, витражи, двери»; слои «контур окон», «контур витражей», «контур дверей»	После окна ATFZONE: «Выберите ВИТРАЖИ», «Выберите ДВЕРИ» (Enter — нет), остальные проёмы — окна. Контуры проёмов переносятся на слои «Контур окон», «Контур витражей», «Контур дверей»	сделано, выбор упрощён — вопрос 9е
Окна: слой «Оконные откосы» — полилиния по контуру проёма; слой «Оконные отливы» — полилиния отлива	Откосы окна — одна П-образная полилиния (бока и верх), отлив — полилиния по низу	сделано
Витражи: боковые, верхние и нижние примыкания, слой «Примыкание к витражам»	Три вида линий по контуру витража на этом слое; в таблице — отдельно бок, верх и низ	сделано
Двери: полилиния контура бокового и верхнего откоса	Откосы двери — П-линией на слое «Оконные откосы»; низ двери — порог, не считается	сделано
Выбор зоны парапета, отрисовать полилинией	Вопрос «Выберите контуры ПАРАПЕТА»: контур — на слой «Парапет», марка «Парапет П-1, S = ...»; считаются площадь и длина по верху	сделано — вопросы 9з, 9и
Все площади — в типовую таблицу, пока в свободной и удобной форме	Таблица ATFZONE (и ATFTABLE, и Excel): по каждой зоне — S участка; окна, витражи, двери (штуки и м²); S облицовки; отливы окон, откосы окон, откосы дверей, примыкания витражей бок / верх / низ; парапеты — отдельной таблицей под ней	сделано

3. Окно ATFRAME под плитку

Пункт 1 — облицовка. Для плитки «что раскладывать» недоступно (кляммеров у плитки нет), тип подсистемы (п.3) и шаги кронштейнов (п.4) — как у керамогранита. Пункт 5 у плитки — «Направляющие и шины»: шаг направляющих, шаг в угловой зоне, марка шины, длина хлыста; если у зон нет раскладки ATTILE — шаг рядов шин. Выбор запоминается в метке подсистемы: повторный ATFRAME на зоне откроется с ним.

Окно ATFRAME: клинкерная плитка, вертикальная, кронштейны по расчёту (снимок окна вне AutoCAD).

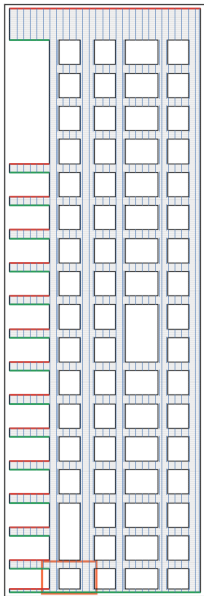
4. Как раскладывается подсистема под плитку

- **Вертикальные направляющие — не по швам.** Первая в 100 мм от левого края зоны, дальше ровно шагом, последняя в 100 мм от правого края (короче шага — только последний пролёт). В угловой зоне (1500 от указанного угла внутрь) — от угла ровно своим шагом, если он задан; граница угловой зоны — общая направляющая.
- **У окон** — как в выбранном типе: вертикальная — направляющие у каждой грани в 100 мм на высоту окна плюс 50/50; ортогональная — Z-профили у граней; межэтажная — без смещения.
- **Кронштейны** — по расчёту несущей способности (грузовая ширина — заданный шаг направляющих) или вручную; угловая зона — своим шагом.
- **Шины:** стартовая — по низу зоны, рядовые — по центрам горизонтальных швов из раскладки ATTILE (нет раскладки — шагом рядов от низа зоны), концевая — по верху зоны. Окна режут шину. Стартовая рисуется над линией низа, концевая — под линией верха, рядовая — по центру шва.
- В итоге команды — отдельная строка: «шины «марка»: стартовые ... м.п., рядовые ..., концевые ...; всего ... м.п. = хлыстов N». Кляммеров нет.

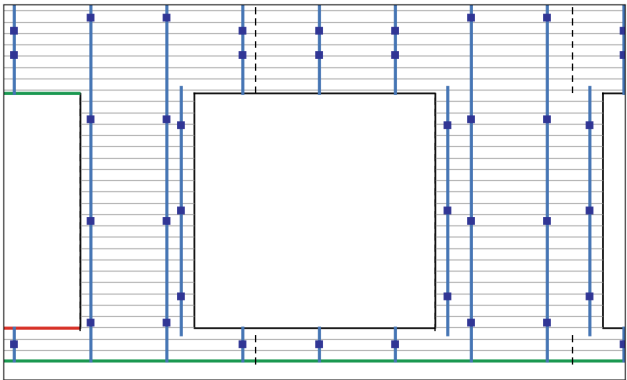
5. Настоящий прогон на эталоне 290×82

Эталонный фасад 290×82 (3 717 м², 17 зон раскладки), ряды шин — из раскладки ATTILE этого фасада, шаг направляющих 600, хлыст 2500, расчёт: район II, местность В, 30 м, облицовка 45 кг/м², вынос 230 мм. Это ответ движка ATFRAME; отрисовку в AutoCAD не мерил.

зона эталона 290×82 (66 окон): вертикальная под клинкер;
зелёная — стартовая шина, красная — концевая, серые — рядовые



крупно у окна: синие — вертикальные направляющие шагом 600 и кронштейны;
серые — рядовые шины по центрам швов; зелёная — стартовая по низу зоны;
чёрные черточки — начало хлыста (2500 от левого края прогона)



Слева — зона с 66 окнами, справа — крупно у окна (оранжевая рамка): чёрные черточки — начала хлыстов.

По всему фасаду	Вертикальная	Межэтажная (этаж 3000)	Ортогональная
Вертикальные направляющие	4 922 (8 213 м.п.)	4 214 (6 925 м.п.)	4 926 (8 213 м.п.)
Горизонтальные направляющие	—	НГП 1 073 (2 164 м.п.)	ГП 3 626 (6 906 м.п.)
Кронштейнов (шаг по расчёту)	16 169 (800 / 500)	3 911 (250 / 200)	12 192 (800 / 500)
Шины: стартовые / рядовые / концевые	484 / 41 461 / 488 м.п.	то же	то же
Хлыстов 2500	29 769	29 769	29 769
Расчёт движка	0,8 с	0,8 с	1,6 с

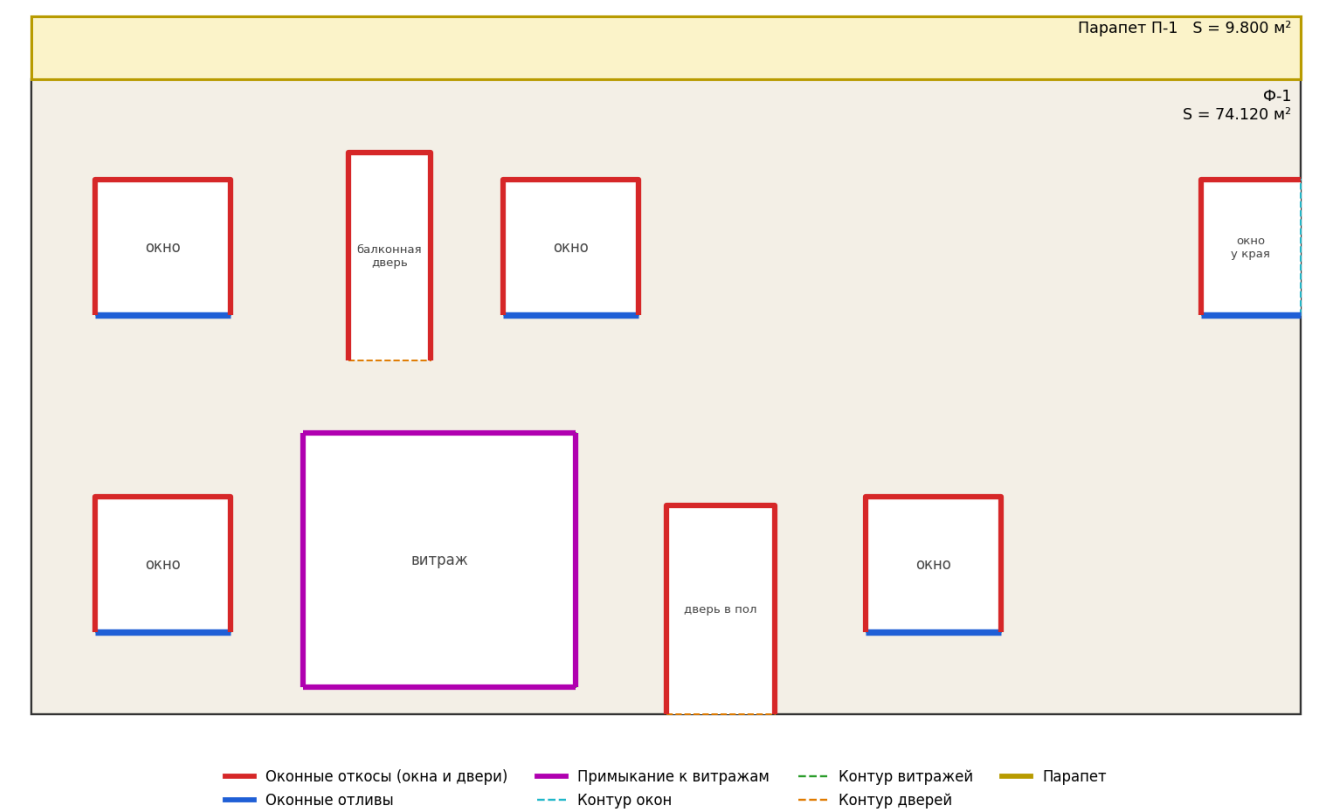
Посмотри межэтажную: под плитку 45 кг/м² расчёт дал шаг кронштейнов по горизонтали 250 мм (угловая — 200) — упирается в анкер. Если это нереально, скажи, что поправить в исходных.

6. ATFZONE: окна, витражи, двери, парапет, таблица

Как раньше: выбираешь контуры стен и проёмов, в окне — облицовка и настройки. Дальше новое (если в окне стоит флажок «После ОК указать витражи, двери и парапет» — он включён по умолчанию и запоминается):

- «Выберите ВИТРАЖИ среди проёмов (Enter — нет)», затем «Выберите ДВЕРИ ...» — все остальные проёмы считаются окнами. Проём, выбранный и витражом, и дверью, — дверь.
- «Выберите контуры ПАРАПЕТА (Enter — нет)» — замкнутые полилинии. Контур, попавший и в зоны, и в парапет, — только парапет.
- Esc на любом из вопросов — отмена всей команды, чертёж не тронут.

Что появляется на чертеже. Контуры проёмов — на слоях «Контур окон» (голубой), «Контур витражей» (зелёный), «Контур дверей» (оранжевый). Линии: «Оконные откосы» (красный) — у окна П-образная полилиния по бокам и верху, у двери — так же; «Оконные отливы» (синий) — по низу окна; «Примыкание к витражам» (пурпурный) — бок, верх и низ витража отдельными линиями. Кромка, лежащая на краю зоны (низ двери в пол, бок окна по краю стены), линии не даёт. Линия идёт прямо по контуру проёма: кликнешь — длина та, что посчитана. Цвет слою задаётся, только когда слоя ещё нет — твои цвета не перебиваются. Повторный ATFZONE по тем же контурам стирает прежние линии этих проёмов и рисует заново — не дwoятся.



Пример по настоящему ответу программы: стена 14×7 м — окна, витраж, дверь в пол, балконная дверь, окно у края стены (его правый бок по краю — не откос), парапет над стеной.

Таблица (в чертеже — по строке на зону плюс «ИТОГО», колонки двумя этажами шапки; ATFTABLE и выгрузка в Excel — те же колонки). Для этого примера:

Колонка	Пример	Колонка	Пример
S участка, м²	98,000	Отливы окон, м.п.	7,100
Окна, шт / м²	5 / 10,650	Откосы окон, м.п.	20,600
Витражи, шт / м²	1 / 8,400	Откосы дверей, м.п.	11,300
Двери, шт / м²	2 / 4,830	Примыкания витражей: бок / верх / низ, м.п.	5,600 / 3,000 / 3,000
S облицовки, м²	74,120	Парапет П-1: S, м² / по верху, м.п.	9,800 / 14,000

В итоге команды — строка по типам проёмов, погонажу, парапетам и числу линий. Зоны, сделанные прежними сборками, в таблице ATFTABLE попадают в колонки окон (тогда все проёмы были окнами).

Настройки запоминаются. Окно ATFZONE открывается с прошлыми значениями — и после перезапуска AutoCAD: высота текста, штриховка, её масштаб и цвет, префикс марки, флажки, последние наименования облицовки. Начальный номер не запоминается — программа, как и раньше, предлагает следующий свободный в этом чертеже. «Отмена» ничего не сохраняет.

7. Что ещё исправлено и как проверяли

Ортогональная: два одинаковых Z-профиля в одном месте. Если между двумя окнами узкий простенок, два шва раскладки у граней окон сдвигались в одну и ту же точку — там ставились два профиля один на другом (в спецификации — лишний). Исправлено: как в вертикальной, профиль на одном месте ставится один.

Как проверяли. Кроме обычных тестов, прогнали цепочку целиком — ATFZONE → раскладка ATTILE или ATCLAD → ATFRAME — «в ролях» разных конструкторов, 17 привычек работы: всё по умолчанию; с отметками перекрытий и углами; межэтажная вручную; ортогональная «только подсистема»; «только кляммеры» по готовой; клинкер и бетон всех трёх типов с углами и маркой шины; без раскладки; «переделщик» (керамогранит → клинкер → бетон → снова клинкер); «сметчик» с витражами, дверями и парапетом; и «невнимательный» с ошибками ввода — окно их ловит. Настройки окна ATFRAME в этих прогонах применяет тот же код, что в AutoCAD. Нашли ошибку ортогональной выше, остальное чисто. Фронтон ATTILE не раскладывает (вопрос 9л) — ATFRAME тогда ставит направляющие шагом без раскладки.

8. Что проверить (на копии чертежа с раскладкой ATTILE)

- ATFRAME → «клинкерная плитка» → вертикальная → «Разложить»: направляющие шагом от края зоны, а не по швам; стартовая шина по низу, рядовые по швам, концевая по верху; хлысты по 2,5 м.
- То же для межэтажной и ортогональной; с указанными углами здания — в угловой зоне шаг кронштейнов меньше.
- Марка шины: у клинкерной и у бетонной — своя; повторный ATFRAME открывается с ней.
- Контроль: керамогранит на другой зоне — всё как раньше.
- ATFZONE на стене с окнами, дверью и витражом: ответить на вопросы (витражи, двери, парапет) — контуры проёмов на своих слоях, линии откосов, отливов и примыканий на месте, таблица с колонками по типам проёмов.
- Повторный ATFZONE по тем же контурам — старые линии заменяются, не дwoятся. ATFTABLE по штриховкам, маркам и марке парапета — та же таблица; «Ексель» — те же колонки.
- ATFZONE: выбрать настройки, сделать зону, закрыть AutoCAD, открыть снова — ATFZONE открывается с теми же настройками.
- Время ATFRAME на большом фасаде — пришли последние строки команды.

9. Вопросы — что я решил сам, подтверди или поправь

- а) Хлысты после окна отсчитываются заново от грани проёма. Или сквозной сеткой от левого края зоны?
- б) Стартовая и концевая — только по низу и верху зоны. Нужна ли стартовая над окном и концевая под окном?
- в) На картинке раздела 5 стыки хлыстов соседних рядов стоят столбиком **между** направляющими — стык висит без опоры. Так можно или стык надо ставить на направляющую?
- г) Есть ли у тебя блок шины для спецификации? Пока — прямоугольники на слоях по видам.
- д) У фронтона (наклонный верх) концевой шины нет — длина наклона пишется в замечаниях. Нужна концевая по наклону?

- е) ATFZONE: чтобы меньше кликать, спрашиваю только витражи и двери, все остальные проёмы — окна. Удобно, или нужен и вопрос «выберите окна»?
- ж) Линии откосов, отливов и примыканий — прямо по контуру проёма (длина линии = посчитанной). Или сдвинуть их немного от контура, чтобы не сливались?
- з) Парапет считаю отдельно: в площадь облицовки зон он не входит; если контур парапета заходит на зону — предупреждение. Считаю площадь и длину по верху (под парапетную крышку). Так? Что ещё нужно по парапету — обратная сторона, торцы?
- и) Марки парапетов — П-1, П-2... заново в каждом запуске. Нужна сквозная нумерация по чертежу, как у зон?
- к) Бок окна, целиком лежащий на краю зоны (окно в углу стены), — не откос, как любая кромка по краю. Так, или считать откосом? (спрашивал в №25 — ответа не было)
- л) Фронтон: ATTILE неортогональную зону не раскладывает (пропускает с сообщением). Нужна раскладка фронтона?